Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP HÌNH HỌC - GIỮA KÌ II

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

CÂU 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng $d\colon x+y-4=0$. Điểm nào sau đây nằm trên đường thẳng d?

A $M(1;-3)$. **B** $N(1;3)$. **C** $P(2;1)$. **D** $Q(-2;3)$.

CÂU 2. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại hai điểm $A(3;0)$ và $B(0;-2)$. Đường thẳng d có phương trình là

A $\frac{x}{3}-\frac{y}{2}=-1$. **B** $\frac{x}{-2}+\frac{y}{3}=1$. **C** $\frac{x}{3}-\frac{y}{2}=1$. **D** $\frac{x}{3}-\frac{y}{2}=0$.

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Oy ?

A $\overrightarrow{u_1}=(1;0)$. **B** $\overrightarrow{u_4}=(1;1)$. **C** $\overrightarrow{u_3}=(-1;1)$. **D** $\overrightarrow{u_2}=(0;1)$.

CÂU 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon \begin{cases}x=-4+5t\\y=3-t\end{cases}$ $(t\in\mathbb{R})$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d?

A $\vec{u}_3=(5;1)$. **B** $\vec{u}_4=(1;5)$. **C** $\vec{u}_2=(-4;3)$. **D** $\vec{u}_1=\left(\frac{5}{2};-\frac{1}{2}\right)$.

CÂU 5. Toạ độ véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng $d\colon \begin{cases}x=-4+3t\\y=1+2t\end{cases}$ là

A $(1;1)$. **B** $(-4;-6)$. **C** $(2;-3)$. **D** $(-3;2)$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng $d\colon \begin{cases}x=1-2t\\y=-2+3t\end{cases}$, $(t\in\mathbb{R})$ có một vectơ chỉ phương là

A 1. **B** 1. **C** 1. **D** 1.

CÂU 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C)\colon (x-1)^2+(y-2)^2=9$. Tâm I và bán kính R của đường tròn là

A $I(1;2)$; $R=9$. **B** $I(-1;2)$; $R=9$.
C $I(-1;-2)$; $R=3$. **D** $I(1;2)$; $R=3$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn tâm $I(-3;1)$, bán kính $R=9$ có phương trình là

A $(x+3)^2+(y-1)^2=9$. **B** $(x-3)^2+(y+1)^2=81$.
C $(x+3)^2+(y-1)^2=81$. **D** $(x+3)^2+(y-1)^2=9$.

CÂU 9. Tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn $(C)\colon (x-1)^2+(y+3)^2=16$ là

A $I(-1;3)$, $R=4$. **B** $I(1;-3)$, $R=4$.
C $I(1;-3)$, $R=16$. **D** $I(-1;3)$, $R=16$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C)\colon (x-2)^2+(y+4)^2=16$. Đường tròn (C)có tọa độ tâm I và bán kính R bằng

A $I(-2;4)$, $R=4$. **B** $I(2;-4)$, $R=4$.
C $I(-2;4)$, $R=16$. **D** $I(2;-4)$, $R=16$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn tâm $I(3;-1)$ và bán kính $R=2$ có phương trình là

A $(x+3)^2+(y-1)^2=4$. **B** $(x-3)^2+(y-1)^2=4$.
C $(x-3)^2+(y+1)^2=4$. **D** $(x+3)^2+(y+1)^2=4$.

QUICK NOTE

CÂU 12. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn là

A $x^2+y^2-4x+6y-12=0$.
B $x^2+y^2-4x+2y+10=0$.
C $x^2+y^2+6=0$.
D $x^2+2y^2-4x+2y-1=0$.

CÂU 13. Cho tam giác ABC có $A(3;2), B(1;-1), C(7;-4)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Độ dài đường cao kẻ từ A xuống cạnh BC là $\frac{6}{\sqrt{5}}$.		
b) Điểm $E\left(\frac{2}{37};-\frac{5}{4}\right)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.		
c) Điểm $I\left(\frac{5}{3};0\right)$ là chân đường phân giác trong kẻ từ C đến cạnh AB của tam giác ABC.		
d) Phương trình đường thẳng đi qua $A(3;2)$ và cắt tia Ox tại M, cắt tia Oy tại N sao cho hoành độ của M, tung độ của N đều dương và diện tích tam giác OMN đạt giá trị nhỏ nhất là $2x+3y+1=0$.		

CÂU 14. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình $(x-2)^2+(y+2)^2=4$ và đường thẳng d có phương trình $3x+4y+7=0$. Gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng d với đường tròn (C). Các mệnh đề sau đúng hay **sai**?

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường tròn (C) có tâm $I(2;2)$.		
b) Điểm $M(2;0)$ nằm trên đường tròn (C).		
c) Khoảng cách từ tâm I của đường tròn (C) đến đường thẳng d bằng 2.		
d) Độ dài dây cung $AB=2\sqrt{3}$.		

CÂU 15. Một hình chữ nhật có hai cạnh nằm trên hai đường thẳng $d_1\colon 4x-3y+5=0$, $d_2\colon 3x+4y-5=0$ và có một đỉnh là $A(2;1)$. Tìm diện tích của hình chữ nhật đó.

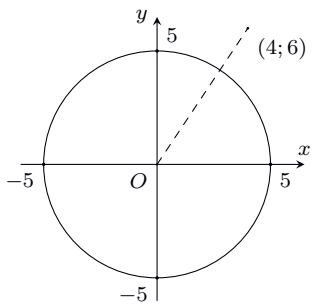
KQ: | | | | |

CÂU 16. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng $d\colon x-2y+1=0$ và điểm $M(2;-2)$. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng d là $N(a;b)$. Khi đó $a\cdot b$ bằng bao nhiêu?

CÂU 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(1;2)$, $B(4;1)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d\colon 2x-y-5=0$. Tính bán kính đường tròn (C) (nhập đáp án vào ô trống).

KQ: | | | | |

CÂU 18. Hình vẽ bên mô phỏng một khu vực được bao quanh bởi một hàng rào hình tròn tại tâm O có tọa độ $(0;0)$ trong mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên hai trục là mét). Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $(4;6)$ di chuyển được tới khu vực trong hàng rào hình tròn theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết rằng hàng rào hình tròn có bán kính 5 m.



KQ: | | | | |

CÂU 19.

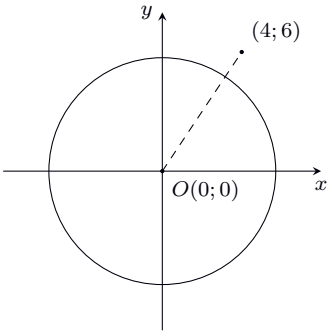
a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ biết Δ qua $M(-1;4)$ và vuông góc với đường thẳng

$$d\colon \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

b) Cho tam giác ABC với $A(-3;3)$, $B(1;4)$, $C(2;-5)$. Lập phương trình tổng quát đường cao BH của $\triangle ABC$.

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(-4;-6)$ và $B(7;-1)$. Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB là đường kính.

CÂU 21.
Hình vẽ bên mô phỏng một khu vực được bao quanh bởi một hàng rào hình tròn tại tâm O có toạ độ $(0;0)$ trong mặt phẳng toạ độ (đơn vị trên hai trục là mét). Tính theo đường chim bay, xác định khoảng cách ngắn nhất để một người ở vị trí có toạ độ $(4;6)$ di chuyển được tới khu vực trong hàng rào hình tròn theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết rằng hàng rào hình tròn có bán kính 5 m.



QUICK NOTE